

Manual do Utilizador - LogiTrack

Sistema de Gestão Ferroviária

PT-PT

1. Introdução

O **LogiTrack** é um sistema de gestão ferroviária desenhado para facilitar a criação de rotas, gestão de mercadorias (freights) e agendamento de comboios. O sistema garante a integridade das operações verificando a disponibilidade de recursos (vagões e locomotivas) e a conectividade lógica entre estações.

2. Navegação Principal

O menu lateral esquerdo permite navegar entre as duas funcionalidades centrais:

- Route Manager:** Para criação e definição de caminhos.
- Schedules:** Para gestão de carga, criação de comboios e monitorização da rede.

No canto inferior esquerdo, existe um botão **Exit** para fechar a aplicação.

3. Gestor de Rotas (Route Manager)

Este módulo permite definir caminhos ferroviários. Existem dois modos de operação, selecionáveis no topo do ecrã:

A. Gerador Automático (Automatic Generator)

Ideal para encontrar o caminho mais rápido entre dois pontos.

- Origem e Destino:** Selecione a estação de partida (Origin) e a estação de chegada (Destination) nas caixas de seleção.
 - Nota:* As caixas de texto permitem escrever para filtrar as estações rapidamente.
- Cálculo:** Clique em **"Calculate Path"**. O sistema irá calcular o caminho mais curto (Shortest Path) baseado nas conexões existentes.
- Criação da Rota:** Após o cálculo, poderá transformar este caminho numa Rota oficial (Route) definindo uma data para a viagem.

B. Construtor Manual (Manual Builder)

Permite ao utilizador ter controlo total sobre o trajeto, estação por estação.

1. **Início:** Selecione a estação de origem na lista.
 2. **Adicionar Estações:** Utilize o botão **"Add Station"**.
 - *Regra de Conectividade:* O sistema apenas permite selecionar estações que tenham uma ligação física direta com a estação anterior.
 - *Estações Isoladas:* Estações sem conexões não aparecerão como opções válidas para continuação.
 3. **Reset:** Se cometer um erro, utilize o botão **"Reset"** para limpar o caminho atual.
 4. **Salvar:** Ao finalizar o desenho da linha, clique em **"Save Manual Path"** e atribua uma data para a converter numa Rota.
-

4. Agendamentos e Comboios (Schedules)

No menu **LogiTrack Manager**, o fluxo de trabalho divide-se em duas etapas principais e um painel de monitorização.

Passo 1: Criar Mercadoria Independente (Create Independent Freight)

Aqui define-se o *que* vai ser transportado.

1. Selecione a **Origem** e o **Destino** (deve coincidir com uma rota existente).
2. O sistema apresentará uma lista de vagões (Wagons) compatíveis.
3. **Seleção de Vagões:** Selecione os vagões desejados.
 - *Disponibilidade:* Vagões marcados a vermelho (**IN TRANSIT**) não podem ser selecionados até à hora indicada na etiqueta. Apenas vagões a verde (**AVAILABLE**) estão livres.
4. Clique em **"Create Freight"** para agrupar os vagões.

Passo 2: Criar Horário do Comboio (Create Train Schedule)

Aqui associa-se a carga a uma locomotiva e a uma rota.

1. **Selecionar Rota:** Escolha uma rota previamente criada.
2. **Selecionar Mercadoria:** Escolha o Freight (conjunto de vagões) criado no passo anterior.
3. **Selecionar Locomotiva:** Associe uma locomotiva ao comboio.
 - *Atenção:* Tal como os vagões, locomotivas em viagem não estarão disponíveis na lista de seleção.
4. Clique em **"Confirm Schedule"** para lançar o comboio.

Monitorização da Rede (Network Status)

O painel direito oferece uma visão geral do sistema:

- **Schedule Monitor:** Lista os comboios ativos com 3 estados:
 1. **WAITING:** O comboio está parado, a aguardar a hora de partida ou libertação de via.
 2. **RUNNING:** O comboio está em trânsito (mostra hora prevista de chegada).
 3. **FINISHED:** A viagem foi concluída.
 - **Routes Available:** Lista rápida das rotas configuradas no sistema.
-

5. Utilitários do Sistema

- **System Logs:** Localizado na parte inferior do ecrã, este painel regista todas as ações (sucesso na criação de rotas, erros de validação, mudanças de modo).
 - **Reset Database:** Um botão vermelho localizado no canto inferior direito do menu *Schedules*.
 - *Função:* Permite limpar a base de dados de testes de forma segura.
 - *O que apaga:* Elimina apenas Comboios, Rotas e Freights. As estações e conexões físicas mantêm-se intactas.
-

User Manual - LogiTrack

Rail Management System

ENG

1. Introduction

LogiTrack is a rail management system designed to streamline route creation, freight management, and train scheduling. The system ensures operational integrity by validating resource availability (wagons and locomotives) and logical station connectivity.

2. Main Navigation

The left-hand sidebar allows navigation between the two core features:

- **Route Manager:** For path definition and route creation.
- **Schedules:** For freight management, train scheduling, and network monitoring.

An **Exit** button is available at the bottom left to close the application.

3. Route Manager

This module allows users to define railway paths using two distinct modes, selectable at the top of the screen:

A. Automatic Generator

Ideal for finding the quickest route between two points.

1. **Origin and Destination:** Select the starting station and the destination station from the dropdowns.
 - *Note:* The text boxes support typing to filter stations quickly.
2. **Calculation:** Click "**Calculate Path**". The system will compute the Shortest Path based on existing connections.

3. **Route Creation:** Once calculated, you can convert this path into an official "Route" by assigning a date to it.

B. Manual Builder

grants the user full control to build a path station-by-station.

1. **Start:** Select the origin station.
 2. **Add Stations:** Use the "**Add Station**" button to extend the path.
 - *Connectivity Rule:* The system only allows the selection of stations that are physically connected to the previous station.
 - *Isolated Stations:* Stations without connections will not appear as valid options.
 3. **Reset:** Use the "**Reset**" button to clear the current path if mistakes are made.
 4. **Save:** Upon completion, click "**Save Manual Path**" and assign a date to convert it into a Route.
-

4. Schedules (LogiTrack Manager)

In the **Schedules** view, the workflow is divided into two creation steps and a monitoring panel.

Step 1: Create Independent Freight

Define *what* is being transported.

1. Select **Origin** and **Destination** (must match an existing route context).
2. The system displays a list of compatible Wagons.
3. **Wagon Selection:** Choose the desired wagons.
 - *Availability:* Wagons marked in red (**IN TRANSIT**) cannot be selected until the time timestamp shown. Only green (**AVAILABLE**) wagons can be used.
4. Click "**Create Freight**" to bundle the wagons.

Step 2: Create Train Schedule

Assign the freight to a locomotive and a route.

1. **Select Route:** Choose a previously created route.
2. **Select Freight:** Choose the Freight (wagon group) created in Step 1.
3. **Select Locomotive:** Assign an engine to the train.
 - *Note:* Locomotives currently on a trip will not be available for selection.
4. Click "**Confirm Schedule**" to schedule the train.

Network Status

The right-hand panel provides a comprehensive system overview:

- **Schedule Monitor:** Lists active trains with 3 status types:
 1. **WAITING:** Train is parked, waiting for departure time or track clearance.
 2. **RUNNING:** Train is in transit (shows estimated arrival time).
 3. **FINISHED:** The trip has concluded.

- **Routes Available:** A quick reference list of routes currently configured.
-

5. System Utilities

- **System Logs:** Located at the bottom of the screen, this panel logs all events (route creation success, validation errors, mode switching).
- **Reset Database:** A red button located at the bottom right of the *Schedules* menu.
 - *Function:* Safely clears the testing database.
 - *Scope:* It deletes Trains, Routes, and Freights only. Stations and physical track data remain untouched.